

**LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PRAKTIKUM**



Disusun Oleh:

Amelia Agestina |IK2511016

Gabriella Elyazar Palumpun |IK2511053

Naira Amanda Zaenal |IK2511002

Rifka Khairunnisa |IK2511029

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMUKOMPUTER  
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO  
2026**

## Contents

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang .....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                      | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Tujuan Proyek .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>1.4 Manfaat Proyek.....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>1.5 Batasan Proyek.....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>BAB II .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE .....</b>        | <b>7</b>  |
| <b>2.1 Deskripsi Sistem .....</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>2.2 Analisis Kebutuhan Data.....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>2.3 Identifikasi Entitas.....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>2.4 Identifikasi Atribut .....</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>2.5 Identifikasi Relasi.....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>2.6 ERD (Entity Relationship Diagram .....</b>     | <b>9</b>  |
| <b>2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>2.8 Normalisasi Database .....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>BAB III.....</b>                                   | <b>11</b> |
| <b>IMPLEMENTASI DATABASE.....</b>                     | <b>11</b> |
| <b>3.1 Pembuatan Database .....</b>                   | <b>11</b> |
| <b>3.2 Pembuatan Tabel.....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>3.3 Primary Key dan Foreign Key.....</b>           | <b>12</b> |
| <b>3.4 Insert Data .....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>3.5 Query SELECT .....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>3.6 Query JOIN .....</b>                           | <b>13</b> |
| <b>3.7 Query Aggregate .....</b>                      | <b>14</b> |
| <b>3.8 View .....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>3.9 Index.....</b>                                 | <b>15</b> |
| <b>3.10 Hak Akses User (DCL) .....</b>                | <b>15</b> |
| <b>3.11 Transaksi (Transaction Control).....</b>      | <b>16</b> |
| <b>BAB IV.....</b>                                    | <b>17</b> |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IMPLEMENTASI APLIKASI WEB.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>4.1 Struktur Folder Aplikasi .....</b>                       | <b>17</b> |
| <b>4.2 Koneksi Database (koneksi.php) .....</b>                 | <b>18</b> |
| <b>4.3 Halaman Dashboard (index.php) .....</b>                  | <b>18</b> |
| <b>4.4 Form Tambah Data (tambah.php) .....</b>                  | <b>19</b> |
| <b>4.5 Proses Simpan Data (simpan.php) .....</b>                | <b>21</b> |
| <b>4.6 Halaman Tampil Data &amp; Laporan (laporan.php).....</b> | <b>22</b> |
| <b>4.7 Form Edit Data (edit.php).....</b>                       | <b>23</b> |
| <b>4.8 Proses Update Data (update.php).....</b>                 | <b>24</b> |
| <b>4.9 Proses Hapus Data (hapus.php) .....</b>                  | <b>25</b> |
| <b>BAB V.....</b>                                               | <b>27</b> |
| <b>PENGUJIAN .....</b>                                          | <b>27</b> |
| <b>5.1 Pengujian Database .....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>5.2 Pengujian Koneksi Database .....</b>                     | <b>27</b> |
| <b>5.3 Pengujian Tambah Data .....</b>                          | <b>28</b> |
| <b>5.4 Pengujian Tampil Data .....</b>                          | <b>28</b> |
| <b>5.5 Pengujian Edit Data.....</b>                             | <b>28</b> |
| <b>5.6 Pengujian Hapus Data .....</b>                           | <b>28</b> |
| <b>5.7 Pengujian Validasi Input .....</b>                       | <b>28</b> |
| <b>5.8 Pengujian Laporan .....</b>                              | <b>29</b> |
| <b>BAB VI.....</b>                                              | <b>30</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                             | <b>30</b> |
| <b>6.1 Kesimpulan .....</b>                                     | <b>30</b> |
| <b>6.2 Saran Pengembangan .....</b>                             | <b>30</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan industri pariwisata dan perhotelan saat ini menuntut setiap penyedia jasa penginapan untuk memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan profesional. Salah satu aspek krusial dalam operasional hotel adalah pengelolaan reservasi kamar. Sistem pencatatan yang berjalan dengan baik akan memastikan bahwa setiap tamu mendapatkan kamar yang sesuai tanpa adanya kendala seperti tumpang tindih jadwal (double booking).

Namun pada kenyataannya, banyak hotel skala menengah atau penginapan yang masih mengandalkan pencatatan dokumen kertas atau aplikasi spreadsheet sederhana yang tidak terintegrasi. Metode manual ini memicu berbagai masalah fungsional, seperti kesulitan memantau status ketersediaan kamar secara real-time, risiko kehilangan data tamu, hingga lambatnya proses perhitungan total biaya menginap berdasarkan tarif per malam dari tiap tipe kamar. Selain itu, pembuatan laporan bulanan mengenai performa transaksi reservasi membutuhkan waktu yang lama karena petugas harus mencocokkan data tamu, kamar, dan resepsionis satu per satu.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan sebuah sistem database yang dirancang secara optimal guna menghindari terjadinya redundansi dan anomali data. Melalui proses normalisasi database yang tepat, data reservasi dapat dipecah secara sistematis ke dalam tabel-tabel yang saling berelasi, seperti data tamu, resepsionis, detail tipe kamar, kamar, dan transaksi reservasi itu sendiri. Solusi berbasis web menggunakan bahasa PHP dan database MySQL/MariaDB dinilai sangat tepat karena memungkinkan staf resepsionis mengakses aplikasi secara praktis melalui browser dan memproses transaksi secara instan.

Oleh karena itu, dalam proyek terintegrasi mata kuliah Sistem Database dan Pemrograman Web ini, kelompok kami menyusun proyek yang berjudul "Sistem Informasi Reservasi Hotel Berbasis Web". Aplikasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencatatan operasional hotel, memberikan kemudahan bagi resepsionis dalam mengelola kamar, serta menyajikan pelaporan data transaksi secara akurat dan dinamis.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

Bagaimana menganalisis kebutuhan data reservasi hotel dan merancang struktur database yang optimal menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD)?

Bagaimana melakukan proses normalisasi data dari bentuk tidak terstruktur (UNF) hingga mencapai Bentuk Normal Ketiga (3NF) guna menghindari ketergantungan transitif antara tipe kamar dan harga?

Bagaimana mengimplementasikan rancangan database reservasi hotel ke dalam MySQL dengan membuat 5 tabel relasional (tamu, resepsionis, tipe\_kamar, kamar, reservasi)?

Bagaimana menghubungkan database MySQL dengan aplikasi web berbasis PHP serta mengimplementasikan fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk manajemen data master dan transaksi?

Bagaimana menerapkan validasi input untuk menjaga integritas data (misalnya mencegah pemesanan kamar kosong) dan menampilkan halaman laporan reservasi hotel secara dinamis?

### 1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengerjaan proyek terintegrasi ini adalah:

Menganalisis kebutuhan data operasional hotel serta memetakan hubungan antar entitas (Tamu, Kamar, Resepsionis) dalam bentuk diagram ERD yang terstruktur.

Menerapkan langkah-langkah normalisasi database (1NF, 2NF, hingga 3NF) guna memisahkan ketergantungan transitif harga kamar ke dalam tabel khusus tipe\_kamar.

Mengimplementasikan struktur fisik database pada MySQL/MariaDB yang terdiri dari 5 tabel relasional lengkap dengan Primary Key dan Foreign Key yang saling terintegrasi.

Menggunakan query SQL tingkat lanjut seperti JOIN (untuk menggabungkan data reservasi, tamu, dan kamar) serta fungsi Aggregate untuk menganalisis data transaksi hotel.

Membangun aplikasi web reservasi hotel berbasis PHP yang memiliki halaman dasbor, fitur manipulasi data master (CRUD), proses transaksi reservasi, dan halaman laporan sederhana.

### 1.4 Manfaat Proyek

Proyek sistem informasi reservasi hotel ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Bagi Pengguna (Pihak Hotel & Resepsionis):

Meningkatkan Efisiensi Operasional: Mempercepat proses check-in dan check-out tamu karena semua data terintegrasi secara digital.

Akurasi Informasi Kamar: Menghindari kesalahan penentuan tarif kamar karena data harga kini melekat secara sistematis pada tipe kamar di database.

Kemudahan Rekapitulasi: Memudahkan manajemen hotel untuk memantau total biaya yang didapat dari transaksi reservasi melalui fitur laporan dinamis.

Bagi Penulis (Mahasiswa):

Penerapan Teori Nyata: Mengasah kemampuan praktis dalam melakukan dekomposisi tabel (normalisasi) dari data mentah hingga menjadi database siap pakai (3NF).

Pengembangan Keahlian Web: Meningkatkan skill pemrograman PHP dalam menangani query database kompleks (seperti relasi multi-tabel pada transaksi reservasi).

Kerja Sama Tim: Melatih koordinasi pembagian tugas pembuatan sistem database dan antarmuka web, serta manajemen repositori proyek via GitHub.

Bagi Pembaca/Akademisi:

Menjadi bahan studi kasus yang aplikatif mengenai cara merancang sistem database yang bersih dari anomali (bebas ketergantungan parsial dan transitif) dan penerapannya pada aplikasi web nyata.

### 1.5 Batasan Proyek

Agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar di luar ketentuan penilaian UAS, proyek ini dibatasi oleh beberapa hal berikut:

Database menggunakan MySQL/MariaDB dengan struktur akhir 3NF yang terdiri dari 5 tabel: tamu, resepsionis, tipe\_kamar, kamar, dan reservasi.

Aplikasi web dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP native tanpa menggunakan framework.

Fitur utama yang diimplementasikan adalah CRUD data tamu, data kamar, data resepsionis, input transaksi reservasi (check-in & check-out), serta halaman laporan pendapatan hotel.

Aplikasi ini hanya diakses secara internal oleh staf resepsionis atau admin hotel (tidak mencakup sistem booking mandiri untuk pelanggan umum secara online).

Sistem pembayaran pada reservasi ini diasumsikan dilakukan secara langsung di kasir (tunai/debit) dan langsung dicatat oleh resepsionis, sehingga tidak menyediakan integrasi payment gateway otomatis.

## **BAB II**

### **ANALISIS DAN PERANCANGAN DATABASE**

#### **2.1 Deskripsi Sistem**

Sistem Informasi Reservasi Hotel adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengotomatisasi proses pengelolaan data operasional penginapan. Sistem ini memfasilitasi staf hotel (resepsionis) dalam menangani administrasi data master hingga transaksi pemesanan kamar oleh pelanggan secara digital dan terintegrasi.

Alur kerja sistem dimulai ketika pelanggan (tamu) datang untuk melakukan pemesanan kamar. Resepsionis yang sedang bertugas pada shift tertentu akan memeriksa ketersediaan kamar yang diinginkan oleh tamu. Kamar dikelompokkan berdasarkan tipe tertentu yang menentukan tarif atau harga per malamnya. Jika kamar tersedia, resepsionis akan mencatat data diri tamu beserta detail reservasi seperti tanggal check-in dan tanggal check-out. Sistem kemudian secara otomatis menghitung total biaya sewa berdasarkan lama menginap dan harga kamar tersebut. Setelah transaksi dicatat, status ketersediaan kamar akan diperbarui untuk mencegah tumpang tindih pemesanan.

#### **2.2 Analisis Kebutuhan Data**

Untuk mendukung berjalannya deskripsi sistem di atas, diperlukan penyimpanan data yang terstruktur. Berdasarkan analisis proses bisnis pada hotel, data yang perlu disimpan dan dikelola di dalam database meliputi:

Data Tamu: Menyimpan informasi identitas pelanggan yang menginap agar hotel memiliki rekam jejak kunjungan.

Data Resepsionis: Menyimpan data staf yang bertanggung jawab atas setiap transaksi reservasi untuk keperluan akuntabilitas kerja.

Data Tipe Kamar: Menyimpan kategori/kelas kamar beserta tarif sewa per malam guna memastikan konsistensi harga.

Data Kamar: Menyimpan nomor fisik kamar, hubungannya dengan tipe kamar, beserta status ketersediaannya secara real-time.

Data Transaksi Reservasi: Menyimpan rangkuman pemesanan, termasuk tanggal operasional menginap dan akumulasi total biaya transaksi.

#### **2.3 Identifikasi Entitas**

Berdasarkan analisis kebutuhan data, terdapat 5 entitas utama yang wajib ada untuk merepresentasikan objek data dalam sistem reservasi hotel ini:

Tamu (tamu): Subjek yang melakukan pemesanan dan menginap di hotel.

Resepsionis (resepsionis): Staf internal hotel yang memproses pencatatan transaksi.

Tipe Kamar (tipe\_kamar): Pengelompokan kelas kamar yang menentukan fasilitas dan harga.

Kamar (kamar): Unit fisik fasilitas penginapan yang disewa oleh tamu.

Reservasi (reservasi): Entitas transaksi yang mengikat seluruh aktivitas pemesanan kamar oleh tamu dan dicatat oleh resepsionis.

## 2.4 Identifikasi Atribut

Setiap entitas memiliki karakteristik atau atribut spesifik. Berikut adalah pembagian atribut beserta penentuan Primary Key (PK) untuk masing-masing entitas:

Entitas Tamu (tamu):

id\_tamu (Int) – Primary Key

nama\_tamu (Varchar)

no\_hp (Varchar)

alamat (Text)

Entitas Resepsionis (resepsionis):

id\_resepsionis (Int) – Primary Key

nama\_resepsionis (Varchar)

shift (Varchar)

Entitas Tipe Kamar (tipe\_kamar):

id\_tipe\_kamar (Int) – Primary Key

tipe\_kamar (Varchar)

harga (Int)

Entitas Kamar (kamar):

id\_kamar (Int) – Primary Key

nomor\_kamar (Varchar)

id\_tipe\_kamar (Int) – Foreign Key

status\_kamar (Varchar)

Entitas Reservasi (reservasi):

id\_reservasi (Int) – Primary Key

id\_tamu (Int) – Foreign Key

id\_kamar (Int) – Foreign Key

id\_resepsionis (Int) – Foreign Key

tgl\_checkin (Date)

tgl\_checkout (Date)

total\_biaya (Int)

## 2.5 Identifikasi Relasi

Hubungan keterkaitan (cardinality) antar entitas di dalam sistem dirancang sebagai berikut:

Tipe Kamar dengan Kamar (One-to-Many): Satu tipe kamar (misal: Deluxe) dapat diterapkan pada banyak unit kamar fisik, namun satu unit kamar hanya boleh memiliki satu tipe kamar tertentu.

Tamu dengan Reservasi (One-to-Many): Seorang tamu dapat melakukan transaksi reservasi lebih dari satu kali pada waktu yang berbeda, tetapi satu transaksi reservasi hanya tercatat atas nama satu tamu.

Resepsionis dengan Reservasi (One-to-Many): Seorang resepsionis dapat memproses atau melayani banyak transaksi reservasi selama waktu kerjanya, sedangkan satu transaksi reservasi hanya ditangani oleh satu resepsionis yang bertugas.

Kamar dengan Reservasi (One-to-Many): Satu unit kamar dapat disewa dalam banyak transaksi reservasi yang berbeda jadwalnya, namun satu transaksi reservasi pada lembar dasarnya mencatat penempatan untuk unit kamar tertentu.



## 2.6 ERD (Entity Relationship Diagram)

(Catatan Kelompok: Pada bagian ini, Anda wajib menggambarkan diagram ERD berdasarkan entitas, atribut, dan relasi di atas menggunakan tools seperti draw.io, Visio, atau MySQL Workbench, kemudian lampirkan gambarnya di sini).

Secara logis, ERD menghubungkan kotak entitas tamu, resepsionis, dan kamar menuju entitas transaksi reservasi sebagai pusat relasi. Sementara entitas kamar terhubung secara khusus ke entitas tipe\_kamar.

## 2.7 Transformasi ERD ke Tabel Relasional

Transformasi skema konseptual ERD ke dalam bentuk fisik tabel relasional dilakukan dengan memetakan Primary Key (PK) ke tabel target menjadi Foreign Key (FK):

Tabel tamu

tamu (id\_tamu [PK], nama\_tamu, no\_hp, alamat)

Tabel resepsionis

resepsionis (id\_resepsionis [PK], nama\_resepsionis, shift)

Tabel tipe\_kamar

tipe\_kamar (id\_tipe\_kamar [PK], tipe\_kamar, harga)

Tabel kamar

kamar (id\_kamar [PK], nomor\_kamar, id\_tipe\_kamar [FK], status\_kamar)

Tabel reservasi

reservasi (id\_reservasi [PK], id\_tamu [FK], id\_kamar [FK], id\_resepsionis [FK], tgl\_checkin, tgl\_checkout, total\_biaya)

## 2.8 Normalisasi Database

Proses normalisasi dilakukan untuk memastikan database terbebas dari redundansi yang dapat mengakibatkan anomali penyisipan (insert), pembaruan (update), maupun penghapusan (delete).

### A. Bentuk Tidak Normal (UNF / Unnormalized Form)

Pada tahap awal, seluruh data mentah dikumpulkan dalam satu berkas tabel besar tanpa adanya batasan kolom:

> UNF: [no\_reservasi, tgl\_checkin, tgl\_checkout, total\_biaya, id\_tamu, nama\_tamu, no\_hp, alamat, id\_kamar, nomor\_kamar, tipe\_kamar, harga, status\_kamar, id\_resepsionis, nama\_resepsionis, shift]

>

### B. Bentuk Normal Kesatu (1NF)

Skema memenuhi 1NF karena setiap baris data telah dikonstruksi agar bersifat atomik (tidak ada nilai ganda atau grup berulang dalam satu kolom). Seluruh tipe data didefinisikan secara tunggal (seperti id\_tamu menjadi Int, nama\_tamu menjadi Varchar, dll.).

### C. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Untuk memenuhi 2NF, tabel 1NF dipecah guna menghilangkan Ketergantungan Parsial (Partial Dependency). Atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada Primary Key utama. Data didekomposisi menjadi 4 tabel master awal:

Tabel Tamu (id\_tamu [PK] \rightarrow nama\_tamu, no\_hp, alamat)

Tabel Resepsionis (id\_resepsionis [PK] \rightarrow nama\_resepsionis, shift)

Tabel Kamar (id\_kamar [PK] \rightarrow nomor\_kamar, tipe\_kamar, harga, status\_kamar)

Tabel Reservasi (id\_reservasi [PK] \rightarrow id\_tamu [FK], id\_kamar [FK], id\_resepsionis [FK], tgl\_checkin, tgl\_checkout, total\_biaya)

D. Bentuk Normal Ketiga (3NF) - Hasil Akhir

Pada bentuk 2NF, tabel kamar masih memiliki masalah Ketergantungan Transitif (Transitive Dependency), di mana atribut harga tidak bergantung langsung pada id\_kamar, melainkan melekat erat pada tipe\_kamar. Jika ada perubahan harga pada suatu kelas kamar, staf hotel harus memperbarui banyak baris data kamar secara berulang yang berpotensi memicu anomali. Untuk menghilangkannya, atribut tipe\_kamar dan harga dipisahkan ke dalam tabel baru bernama tipe\_kamar. Hasil akhir rancangan database bersih 3NF melahirkan 5 tabel sempurna yang siap diimplementasikan:

tamu: (id\_tamu, nama\_tamu, no\_hp, alamat)

resepsionis: (id\_resepsionis, nama\_resepsionis, shift)

tipe\_kamar: (id\_tipe\_kamar, tipe\_kamar, harga)

kamar: (id\_kamar, nomor\_kamar, id\_tipe\_kamar, status\_kamar)

reservasi: (id\_reservasi, id\_tamu, id\_kamar, id\_resepsionis, tgl\_checkin, tgl\_checkout, total\_biaya).

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI DATABASE**

#### **3.1 Pembuatan Database**

Langkah awal dalam implementasi fisik adalah membuat database container baru di dalam server MySQL/MariaDB menggunakan perintah DDL (CREATE DATABASE).

-- Membuat database baru untuk sistem reservasi hotel

```
CREATE DATABASE hotel_reservation;
```

-- Mengaktifkan database yang akan digunakan

```
USE hotel_reservation;
```

#### **3.2 Pembuatan Tabel**

Selanjutnya adalah mengimplementasikan struktur 5 tabel hasil rancangan 3NF ke dalam database server. Pembuatan tabel dilakukan secara berurutan, dimulai dari tabel master yang tidak memiliki ketergantungan (Foreign Key) hingga tabel transaksi.

-- A. Pembuatan Tabel Tamu (tamu)

```
CREATE TABLE tamu (  
id_tamu INT(11) AUTO_INCREMENT,  
nama_tamu VARCHAR(100) NOT NULL,  
no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,  
alamat TEXT,  
PRIMARY KEY (id_tamu)  
);
```

-- B. Pembuatan Tabel Resepsionis (resepsionis)

```
CREATE TABLE resepsionis (  
id_resepsionis INT(11) AUTO_INCREMENT,  
nama_resepsionis VARCHAR(100) NOT NULL,  
shift VARCHAR(20) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_resepsionis)  
);
```

-- C. Pembuatan Tabel Tipe Kamar (tipe\_kamar)

```
CREATE TABLE tipe_kamar (  
id_tipe_kamar INT(11) AUTO_INCREMENT,  
tipe_kamar VARCHAR(50) NOT NULL,  
harga INT(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_tipe_kamar)  
);
```

-- D. Pembuatan Tabel Kamar (kamar)

```
CREATE TABLE kamar (
id_kamar INT(11) AUTO_INCREMENT,
nomor_kamar VARCHAR(10) NOT NULL,
id_tipe_kamar INT(11) NOT NULL,
status_kamar VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Tersedia',
PRIMARY KEY (id_kamar)
);
```

-- E. Pembuatan Tabel Reservasi (reservasi)

```
CREATE TABLE reservasi (
id_reservasi INT(11) AUTO_INCREMENT,
id_tamu INT(11) NOT NULL,
id_kamar INT(11) NOT NULL,
id_resepsionis INT(11) NOT NULL,
tgl_checkin DATE NOT NULL,
tgl_checkout DATE NOT NULL,
total_biaya INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_reservasi)
);
```

### 3.3 Primary Key dan Foreign Key

Untuk memastikan integritas referensial data (agar tidak ada transaksi reservasi yang mencatat ID tamu atau ID kamar fiktif), relasi antar-tabel diperkuat menggunakan constraint FOREIGN KEY.

-- Menghubungkan tabel kamar dengan tabel tipe\_kamar

```
ALTER TABLE kamar
ADD CONSTRAINT fk_kamar_tipe
FOREIGN KEY (id_tipe_kamar) REFERENCES tipe_kamar(id_tipe_kamar)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;
```

-- Menghubungkan tabel reservasi dengan tabel tamu, kamar, dan resepsionis

```
ALTER TABLE reservasi
ADD CONSTRAINT fk_reservasi_tamu
FOREIGN KEY (id_tamu) REFERENCES tamu(id_tamu)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE reservasi
ADD CONSTRAINT fk_reservasi_kamar
FOREIGN KEY (id_kamar) REFERENCES kamar(id_kamar)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE reservasi
ADD CONSTRAINT fk_reservasi_resepsionis
FOREIGN KEY (id_resepsionis) REFERENCES resepsionis(id_resepsionis)
ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;
```

### 3.4 Insert Data

Untuk keperluan pengujian dan demonstrasi sistem, database diisi dengan sejumlah data dummy awal (minimal 5 data untuk masing-masing tabel master dan transaksi).

-- Insert Data Tamu

```
INSERT INTO tamu (nama_tamu, no_hp, email) VALUES  
( 'Becce', ' 081234567890', 'becce@gmail.com'),  
( 'Baco', ' 085712345678', 'baco@gmail.com'),  
( 'Bento', ' 089987654321', 'bento@gmail.com'),
```

-- Insert Data Resepsionis

```
INSERT INTO resepsionis (nama_resepsionis, shift) VALUES  
( 'Nunu', 'Pagi'),  
( 'Nini', 'Siang'),
```

-- Insert Data Tipe Kamar

```
INSERT INTO tipe_kamar (tipe_kamar, harga) VALUES  
( 'Standard', 350000),  
( 'Deluxe', 600000),  
( 'Suite', 1200000);
```

-- Insert Data Kamar

```
INSERT INTO kamar (nomor_kamar) VALUES  
( '101'),  
( '102'),  
( '201'),
```

-- Insert Data Reservasi

```
INSERT INTO reservasi (id_tamu, id_kamar, id_resepsionis, tgl_checkin, tgl_checkout,  
total_biaya) VALUES  
(1, 1, 1, '2026-07-10', '2026-07-12', 350000), -- 2 malam Standard (101)  
(2, 2, 2, '2026-07-14', '2026-07-17', 600000), -- 3 malam Superior (102)  
(3, 3, 2, '2026-08-01', '2026-08-03', 1200000), -- 2 malam Deluxe (201)
```

### 3.5 Query SELECT

Perintah dasar untuk menguji apakah seluruh data berhasil disimpan dan dapat dipanggil dari database.

-- Mengambil semua data dari tabel tamu

```
SELECT * FROM tamu;
```

-- Mengambil daftar nomor kamar yang berstatus 'Tersedia'

```
SELECT nomor_kamar, status_kamar FROM kamar WHERE status_kamar = 'Tersedia';
```

### 3.6 Query JOIN

Sesuai dengan ketentuan minimal proyek, bagian ini mengimplementasikan minimal 2 query JOIN kompleks untuk menghubungkan data transaksi reservasi dengan identitas tamu, kamar, dan tipe kamarnya.

-- JOIN 1: Menampilkan detail transaksi reservasi lengkap dengan nama tamu dan nomor kamar

```
SELECT
r.id_reservasi,
t.nama_tamu,
k.nomor_kamar,
r.tgl_checkin,
r.tgl_checkout,
r.total_biaya
FROM reservasi r
INNER JOIN tamu t ON r.id_tamu = t.id_tamu
INNER JOIN kamar k ON r.id_kamar = k.id_kamar;
```

-- JOIN 2: Menampilkan daftar kamar fisik lengkap dengan penjelasan kelas tipe kamar dan tarif harganya

```
SELECT
k.id_kamar,
k.nomor_kamar,
tk.tipe_kamar,
tk.harga,
k.status_kamar
FROM kamar k
INNER JOIN tipe_kamar tk ON k.id_tipe_kamar = tk.id_tipe_kamar;
```

### 3.7 Query Aggregate

Menggunakan fungsi agregat (COUNT, SUM, AVG) untuk menghasilkan informasi statistik keuangan dan operasional hotel.

-- Aggregate 1: Menghitung total seluruh pendapatan yang diterima dari transaksi reservasi

```
SELECT SUM(total_biaya) AS total_pendapatan_hotel FROM reservasi;
```

-- Aggregate 2: Menghitung jumlah transaksi reservasi yang ditangani oleh masing-masing resepsionis

```
SELECT
rep.nama_resepsionis,
COUNT(res.id_reservasi) AS jumlah_transaksi_dilayani
FROM reservasi res
INNER JOIN resepsionis rep ON res.id_resepsionis = rep.id_resepsionis
GROUP BY rep.nama_resepsionis;
```

### 3.8 View

Membuat sebuah objek virtual (View) guna menyederhanakan pemanggilan query laporan transaksi harian tanpa perlu menulis ulang fungsi JOIN yang panjang di sisi aplikasi PHP.

-- Membuat view untuk laporan reservasi lengkap siap pakai

```
CREATE VIEW view_laporan_reservasi AS
SELECT
r.id_reservasi,
t.nama_tamu,
```

```

k.nomor_kamar,
tk.tipe_kamar,
rep.nama_resepsionis,
r.tgl_checkin,
r.tgl_checkout,
r.total_biaya
FROM reservasi r
INNER JOIN tamu t ON r.id_tamu = t.id_tamu
INNER JOIN kamar k ON r.id_kamar = k.id_kamar
INNER JOIN tipe_kamar tk ON k.id_tipe_kamar = tk.id_tipe_kamar
INNER JOIN resepsionis rep ON r.id_resepsionis = rep.id_resepsionis;

```

```

-- Cara memanggil view
SELECT * FROM view_laporan_reservasi;

```

### 3.9 Index

Membuat Index pada kolom yang sering dicari atau difilter (seperti nama tamu) guna mempercepat waktu respons pencarian (query performance) saat data hotel tumbuh menjadi sangat besar.

```

-- Membuat index pada kolom nama_tamu di tabel tamu
CREATE INDEX idx_nama_tamu ON tamu(nama_tamu);

-- Membuat index pada kolom tgl_checkin untuk mengoptimalkan query laporan periode tanggal
CREATE INDEX idx_tgl_checkin ON reservasi(tgl_checkin);

```

### 3.10 Hak Akses User (DCL)

Mengatur hak akses keamanan basis data menggunakan perintah GRANT (dan simulasi REVOKE). Hal ini memastikan bahwa staf resepsionis hanya diberikan akses untuk manipulasi data seperlunya, sedangkan hak kontrol struktur DB penuh tetap dipegang oleh Administrator.

```

-- Membuat user database baru khusus untuk staf resepsionis
CREATE USER 'staf_hotel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PasswordStaf123';

-- Memberikan hak akses SELECT, INSERT, UPDATE untuk mengelola data reservasi dan kamar
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON hotel_reservation.* TO 'staf_hotel'@'localhost';

-- Melakukan reload privilege agar perubahan hak akses langsung diterapkan
FLUSH PRIVILEGES;

-- (Contoh Revoke): Menghapus hak akses DELETE dari staf untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja
REVOKE DELETE ON hotel_reservation.* FROM 'staf_hotel'@'localhost';

```

### 3.11 Transaksi (Transaction Control)

Mekanisme kontrol transaksi menggunakan START TRANSACTION, COMMIT, dan ROLLBACK. Ini memastikan proses penambahan transaksi reservasi baru sekaligus perubahan status kamar fisik dari 'Tersedia' menjadi 'Terisi' berjalan aman secara utuh (atomic).

-- Memulai blok transaksi  
START TRANSACTION;

-- Langkah 1: Memasukkan data transaksi reservasi baru  
INSERT INTO reservasi (id\_tamu, id\_kamar, id\_resepsionis, tgl\_checkin, tgl\_checkout, total\_biaya)  
VALUES (3, 2, 2, '2026-07-20', '2026-07-22', 700000);

-- Langkah 2: Mengubah status kamar terkait menjadi 'Terisi' agar tidak disewa tamu lain  
UPDATE kamar  
SET status\_kamar = 'Terisi'  
WHERE id\_kamar = 2;

-- Jika langkah 1 dan langkah 2 sukses tanpa error, kunci perubahan secara permanen  
COMMIT;

-- (Catatan): Apabila salah satu langkah di atas gagal, lakukan ROLLBACK untuk mengembalikan data ke kondisi semula.  
-- ROLLBACK;

Materi Bab 3 di atas sudah mencakup seluruh indikator penilaian untuk aspek Sistem Database (DDL, DML, DCL, Transaksi, JOIN, View, Index, dan PK-FK constraint) secara lengkap dan siap dimasukkan ke laporan tim kamu!



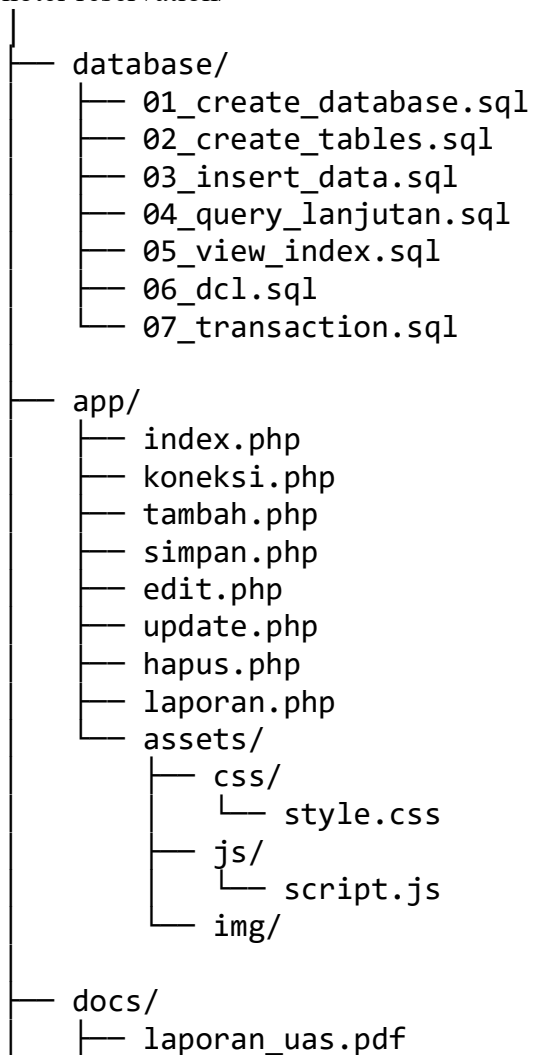
## BAB IV

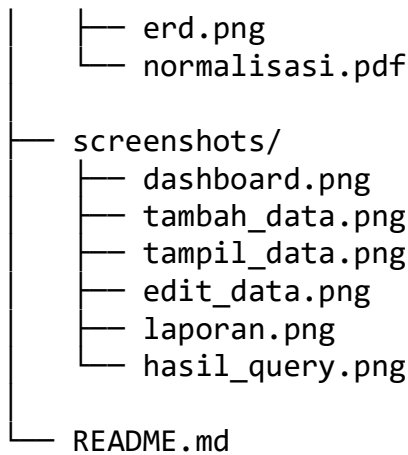
### IMPLEMENTASI APLIKASI WEB

#### 4.1 Struktur Folder Aplikasi

Untuk memastikan kerapian kode dan kemudahan kolaborasi di GitHub, aplikasi ini diorganisasikan menggunakan struktur folder sebagai berikut:

hotel-reservation/





## 4.2 Koneksi Database (koneksi.php)

File ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi web PHP dengan database MySQL/MariaDB menggunakan ekstensi mysqli.

```
<?php
// koneksi.php
$host      = "localhost";
$username  = "root";
$password  = "";
$database  = "hotel_reservation";

$koneksi = mysqli_connect($host, $username, $password, $database);

// Memeriksa apakah koneksi berhasil
if (!$koneksi) {
    die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

## 4.3 Halaman Dashboard (index.php)

Halaman ini bertindak sebagai pintu utama aplikasi (dashboard) yang menyajikan statistik singkat hotel (seperti jumlah kamar tersedia, total tamu, dan navigasi menu utama).

```
<?php
// index.php
include 'koneksi.php';

// Mengambil jumlah kamar tersedia
$query_kamar = mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(*) as total FROM
kamar WHERE status_kamar = 'Tersedia'");
$data_kamar  = mysqli_fetch_assoc($query_kamar);

// Mengambil jumlah total transaksi reservasi
```

```

$query_res    = mysqli_query($koneksi, "SELECT COUNT(*) as total FROM
reservasi");
$data_res     = mysqli_fetch_assoc($query_res);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<title>Dashboard Reservasi Hotel</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
<header>
<h2>Sistem Informasi Reservasi Hotel</h2>
<nav>
<a href="index.php">Dashboard</a> |
<a href="tambah.php">Reservasi Baru</a> |
<a href="laporan.php">Laporan Reservasi</a>
</nav>
</header>
<main>
<h3>Selamat Datang di Sistem Manajemen Hotel</h3>
<div class="stats-container">
<div class="card">
<h4>Kamar Tersedia</h4>
<p><?php echo $data_kamar['total']; ?> Kamar</p>
</div>
<div class="card">
<h4>Total Transaksi</h4>
<p><?php echo $data_res['total']; ?> Reservasi</p>
</div>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

#### 4.4 Form Tambah Data (tambah.php)

Halaman formulir dinamis untuk menginput transaksi reservasi baru. Menu pilihan (dropdown) tamu, kamar, dan resepsionis dipanggil langsung dari database agar data bersifat sinkron.

```

<?php
// tambah.php
include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<title>Reservasi Baru</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">

```

```

</head>
<body>
<h2>Form Tambah Transaksi Reservasi</h2>
<form action="simpan.php" method="POST">
<label>Pilih Tamu:</label><br>
<select name="id_tamu" required>
<option value="">-- Pilih Tamu --</option>
<?php
$tamu_opt = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM tamu");
while($t = mysqli_fetch_assoc($tamu_opt)) {
echo "
"
value='".$t['id_tamu']."'>".$t['nama_tamu']."
"
}
?>
</select><br><br>

<label>Pilih Kamar:</label><br>
<select name="id_kamar" required>
<option value="">-- Pilih Kamar (Tersedia) --</option>
<?php
$kamar_opt = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM kamar WHERE
status_kamar = 'Tersedia'");
while($k = mysqli_fetch_assoc($kamar_opt)) {
echo "
"
value='".$k['id_kamar']."'>Kamar
No.
".$k['nomor_kamar']."
"
}
?>
</select><br><br>

<label>Pilih Resepsionis:</label><br>
<select name="id_resepsionis" required>
<option value="">-- Pilih Petugas --</option>
<?php
$rep_opt = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM resepsionis");
while($r = mysqli_fetch_assoc($rep_opt)) {
echo "
"
value='".$r['id_resepsionis']."'>".$r['nama_resepsionis']."
"
}
?>
</select><br><br>

<label>Tanggal Check-in:</label><br>
<input type="date" name="tgl_checkin" required><br><br>

<label>Tanggal Check-out:</label><br>
<input type="date" name="tgl_checkout" required><br><br>

<button type="submit" name="simpan">Simpan Reservasi</button>

```

```

<a href="index.php">Batal</a>
</form>
</body>
</html>

```

## 4..5 Proses Simpan Data (simpan.php)

File backend yang memproses inputan dari tambah.php. Skrip ini secara otomatis menghitung total\_biaya berdasarkan selisih hari menginap dikali dengan tarif kelas kamar tersebut dari tabel tipe\_kamar, serta memperbarui status kamar menjadi 'Terisi'.

```

<?php
// menyimpan.php
include 'koneksi.php';

if (isset($_POST['simpan'])) {
    $id_tamu      = $_POST['id_tamu'];
    $id_kamar     = $_POST['id_kamar'];
    $id_resepsionis = $_POST['id_resepsionis'];
    $tgl_checkin  = $_POST['tgl_checkin'];
    $tgl_checkout = $_POST['tgl_checkout'];

    // 1. Validasi Input Kosong
    if (empty($id_tamu) || empty($id_kamar) || empty($id_resepsionis) ||
        empty($tgl_checkin) || empty($tgl_checkout)) {
        echo "<script>alert('Semua kolom wajib diisi!');";
        window.history.back();</script>";
        exit;
    }

    // 2. Hitung Total Biaya otomatis
    $query_harga = mysqli_query($koneksi, "SELECT tk.harga FROM kamar k
    JOIN tipe_kamar tk ON k.id_tipe_kamar = tk.id_tipe_kamar WHERE
    k.id_kamar = '$id_kamar'");
    $data_harga = mysqli_fetch_assoc($query_harga);
    $harga_per_malam = $data_harga['harga'];

    $diff = strtotime($tgl_checkout) - strtotime($tgl_checkin);
    $hari = $diff / (60 * 60 * 24);
    if ($hari <= 0) { $hari = 1; } // Minimal dihitung 1 malam

    $total_biaya = $hari * $harga_per_malam;

    // 3. Eksekusi Transaksi Database (Simpan Reservasi & Update Status
    Kamar)
    mysqli_begin_transaction($koneksi);

```

```

$sql_insert = "INSERT INTO reservasi (id_tamu, id_kamar,
id_resepsionis, tgl_checkin, tgl_checkout, total_biaya)
VALUES ('$id_tamu', '$id_kamar', '$id_resepsionis', '$tgl_checkin',
'$tgl_checkout', '$total_biaya')";
$exec_insert = mysqli_query($koneksi, $sql_insert);

$sql_update_kamar = "UPDATE kamar SET status_kamar = 'Terisi' WHERE
id_kamar = '$id_kamar'";
$exec_update = mysqli_query($koneksi, $sql_update_kamar);

if ($exec_insert && $exec_update) {
mysqli_commit($koneksi);
echo "<script>alert('Data reservasi berhasil disimpan!');
window.location='laporan.php';</script>";
} else {
mysqli_rollback($koneksi);
echo "<script>alert('Transaksi gagal disimpan!');
window.history.back();</script>";
}
}
?>

```

## 4.6 Halaman Tampil Data & Laporan (laporan.php)

Menampilkan seluruh transaksi reservasi yang aktif dengan memanfaatkan objek view\_laporan\_reservasi dari MySQL yang telah diimplementasikan sebelumnya untuk query yang efisien.

```

<?php
// laporan.php
include 'koneksi.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<title>Laporan Reservasi</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
<h2>Laporan Transaksi Reservasi Hotel</h2>
<p><a href="tambah.php">[+] Tambah Reservasi Baru</a> | <a
href="index.php">Kembali ke Dashboard</a></p>

<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" width="100%">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Tamu</th>

```

```

<th>Nomor Kamar</th>
<th>Tipe Kamar</th>
<th>Petugas</th>
<th>Check-in</th>
<th>Check-out</th>
<th>Total Biaya</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
// Memanggil data menggunakan VIEW database
$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
view_laporan_reservasi");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
echo "<tr>";
echo "<td>".$no++."</td>";
echo "<td>".$row['nama_tamu']."</td>";
echo "<td>".$row['nomor_kamar']."</td>";
echo "<td>".$row['tipe_kamar']."</td>";
echo "<td>".$row['nama_resepsionis']."</td>";
echo "<td>".$row['tgl_checkin']."</td>";
echo "<td>".$row['tgl_checkout']."</td>";
echo "<td>Rp ".number_format($row['total_biaya'], 0, ',',
'.')."</td>";
echo "<td>
<a href='edit.php?id=".$row['id_reservasi']."'>Edit</a> |
<a href='hapus.php?id=".$row['id_reservasi']."' onclick='return
confirm(\"Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?\");'>Hapus</a>
</td>";
echo "</tr>";
}
?>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

## 4.7 Form Edit Data (edit.php)

Formulir khusus untuk memuat ulang data reservasi berdasarkan ID yang dipilih guna diperbarui parameternya.

```

<?php
// edit.php
include 'koneksi.php';
$id = $_GET['id'];

```

```

$query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM reservasi WHERE
id_reservasi = '$id'");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<title>Edit Reservasi</title>
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
</head>
<body>
<h2>Form Edit Data Reservasi</h2>
<form action="update.php" method="POST">
<input type="hidden" name="id_reservasi" value="<?php echo
$data['id_reservasi']; ?>">

<label>Tanggal Check-in:</label><br>
<input type="date" name="tgl_checkin" value="<?php echo
$data['tgl_checkin']; ?>" required><br><br>

<label>Tanggal Check-out:</label><br>
<input type="date" name="tgl_checkout" value="<?php echo
$data['tgl_checkout']; ?>" required><br><br>

<button type="submit" name="update">Perbarui Reservasi</button>
<a href="laporan.php">Batal</a>
</form>
</body>
</html>

```

## 4.8 Proses Update Data (update.php)

Backend penanganan logika perubahan data dari form edit. Skrip ini menghitung ulang total biaya berdasarkan perubahan tanggal yang diinput pengguna.

```

<?php
// update.php
include 'koneksi.php';

if (isset($_POST['update'])) {
$id_reservasi = $_POST['id_reservasi'];
$tgl_checkin = $_POST['tgl_checkin'];
$tgl_checkout = $_POST['tgl_checkout'];

// 1. Ambil id_kamar asal
$query_res = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_kamar FROM reservasi
WHERE id_reservasi = '$id_reservasi'");
$res_data = mysqli_fetch_assoc($query_res);
$id_kamar = $res_data['id_kamar'];

```



```

// 2. Hitung ulang total biaya sewa kamar
$query_harga = mysqli_query($koneksi, "SELECT tk.harga FROM kamar k
JOIN tipe_kamar tk ON k.id_tipe_kamar = tk.id_tipe_kamar WHERE
k.id_kamar = '$id_kamar'");
$data_harga = mysqli_fetch_assoc($query_harga);
$harga_per_malam = $data_harga['harga'];

$diff = strtotime($tgl_checkout) - strtotime($tgl_checkin);
$hari = $diff / (60 * 60 * 24);
if ($hari <= 0) { $hari = 1; }

$total_biaya = $hari * $harga_per_malam;

// 3. Eksekusi query update data ke database
$sql_update = "UPDATE reservasi SET
tgl_checkin = '$tgl_checkin',
tgl_checkout = '$tgl_checkout',
total_biaya = '$total_biaya'
WHERE id_reservasi = '$id_reservasi'";

if (mysqli_query($koneksi, $sql_update)) {
echo "<script>alert('Data reservasi berhasil diperbarui!');
window.location='laporan.php';</script>";
} else {
echo "<script>alert('Gagal memperbarui data!');
window.history.back();</script>";
}
}
?>

```

#### 4.9 Proses Hapus Data (hapus.php)

Menghapus data reservasi serta mengembalikan status kamar yang sebelumnya disewa kembali menjadi 'Tersedia'.

```

<?php
// hapus.php
include 'koneksi.php';

$id = $_GET['id'];

// 1. Dapatkan id_kamar sebelum data transaksi dihapus
$query_res = mysqli_query($koneksi, "SELECT id_kamar FROM reservasi
WHERE id_reservasi = '$id'");
$data_res = mysqli_fetch_assoc($query_res);
$id_kamar = $data_res['id_kamar'];

mysqli_begin_transaction($koneksi);

```

```

// 2. Hapus data transaksi reservasi
$sql_delete = "DELETE FROM reservasi WHERE id_reservasi = '$id'";
$exec_delete = mysqli_query($koneksi, $sql_delete);

// 3. Set kembali status kamar terkait menjadi 'Tersedia'
$sql_update_kamar = "UPDATE kamar SET status_kamar = 'Tersedia' WHERE
id_kamar = '$id_kamar'";
$exec_update = mysqli_query($koneksi, $sql_update_kamar);

if ($exec_delete && $exec_update) {
mysqli_commit($koneksi);
echo "<script>alert('Data reservasi berhasil dihapus!');
window.location='laporan.php';</script>";
} else {
mysqli_rollback($koneksi);
echo "<script>alert('Gagal menghapus data transaksi!');
window.location='laporan.php';</script>";
}
?>

```

## BAB V

### PENGUJIAN

Metode pengujian yang digunakan dalam proyek ini adalah Black-Box Testing, di mana pengujian berfokus pada fungsionalitas sistem (input dan output) untuk memastikan seluruh komponen database dan program web berjalan sesuai dengan ketentuan minimal yang telah ditetapkan.

#### 5.1 Pengujian Database

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan struktur database hotel\_reservation, pembuatan 5 tabel relasional, serta aturan constraint (Primary Key & Foreign Key) telah terbentuk dengan benar di lingkungan MySQL/MariaDB.

| ID Uji | Deskripsi Pengujian                  | Langkah Pengujian                                                                              | Hasil yang Diharapkan                                                                                      | Status |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DB-01  | Verifikasi struktur tabel (DDL)      | Menjalankan perintah SHOW TABLES; dan DESCRIBE [nama_tabel]; pada MySQL.                       | Sistem menampilkan 5 tabel (tamu, resepsionis, tipe_kamar, kamar, reservasi) dengan tipe data yang sesuai. | Sukses |
| DB-02  | Verifikasi Constraint Relasi (PK/FK) | Mencoba menghapus data pada tabel master tamu yang ID-nya sedang digunakan di tabel reservasi. | MySQL menolak penghapusan (RESTRICT) karena melanggar aturan integritas referensial Foreign Key.           | Sukses |

#### 5.2 Pengujian Koneksi Database

Pengujian untuk memastikan bahwa skrip PHP pada file koneksi.php dapat terhubung ke server database MySQL secara aman.

| ID Uji | Deskripsi Pengujian        | Langkah Pengujian                                                                    | Hasil yang Diharapkan                                                                            | Status |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WEB-01 | Koneksi sukses ke database | Mengakses file koneksi.php atau membuka halaman utama aplikasi.                      | Aplikasi terbuka dengan normal tanpa memunculkan pesan error mysqli_connect_error().             | Sukses |
| WEB-02 | Penanganan error koneksi   | Mengubah nama database secara sengaja pada file koneksi.php menjadi nama yang salah. | Aplikasi berhenti dan menampilkan pesan kesalahan: "Koneksi database gagal: Unknown database..." | Sukses |

### 5.3 Pengujian Tambah Data

Pengujian fungsionalitas pengiriman data transaksi reservasi baru dari form HTML menuju database.

| ID Uji  | Deskripsi Pengujian                  | Langkah Pengujian                                                                     | Hasil yang Diharapkan                                                                                                       | Status |
|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ---     | ---                                  | ---                                                                                   | ---                                                                                                                         | ---    |
| CRUD-01 | Menambahkan transaksi reservasi baru | Mengisi seluruh pilihan formulir pada halaman tambah.php dan menekan tombol "Simpan". | Muncul alert "Data reservasi berhasil disimpan!", data masuk ke tabel reservasi, dan status kamar berubah menjadi 'Terisi'. | Sukses |

### 5.4 Pengujian Tampil Data

Pengujian pemanggilan dan perenderaan data transaksi dari database ke dalam tabel HTML pada halaman web.

| ID Uji  | Deskripsi Pengujian              | Langkah Pengujian            | Hasil yang Diharapkan                                                                                                | Status |
|---------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ---     | ---                              | ---                          | ---                                                                                                                  | ---    |
| CRUD-02 | Menampilkan rekap data reservasi | Membuka halaman laporan.php. | Data transaksi tampil dalam tabel HTML secara dinamis dengan memanggil objek View database (view_laporan_reservasi). | Sukses |

### 5.5 Pengujian Edit Data

Pengujian proses pembaruan data yang sudah tersimpan di database melalui form penyuntingan.

| ID Uji  | Deskripsi Pengujian                 | Langkah Pengujian                                                                                      | Hasil yang Diharapkan                                                                                         | Status |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ---     | ---                                 | ---                                                                                                    | ---                                                                                                           | ---    |
| CRUD-03 | Mengubah parameter tanggal menginap | Menekan tombol "Edit" pada salah satu data, mengubah tgl_checkout pada edit.php, lalu klik "Perbarui". | Muncul alert sukses, total_biaya dihitung ulang secara otomatis oleh sistem, dan data di database ter-update. | Sukses |

### 5.6 Pengujian Hapus Data

Pengujian penghapusan baris data transaksi dari database sekaligus menguji logika pengembalian status kamar.

| ID Uji  | Deskripsi Pengujian           | Langkah Pengujian                                                         | Hasil yang Diharapkan                                                                                                     | Status |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ---     | ---                           | ---                                                                       | ---                                                                                                                       | ---    |
| CRUD-04 | Menghapus transaksi reservasi | Menekan tombol "Hapus" pada salah satu baris data di halaman laporan.php. | Muncul dialog konfirmasi. Jika disetujui, data terhapus dari tabel reservasi dan status kamar kembali menjadi 'Tersedia'. | Sukses |

### 5.7 Pengujian Validasi Input

Pengujian sistem keamanan lapis pertama pada aplikasi untuk memblokir input data kosong dari pengguna.

| ID Uji | Deskripsi Pengujian | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Status |
|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------|

|---|---|---|---|---|

| VAL-01 | Validasi kolom kosong saat submit | Mengosongkan kolom input tanggal pada tambah.php lalu mencoba menekan tombol "Simpan". | Atribut required pada HTML mencegah submit, atau skrip PHP memunculkan alert "Semua kolom wajib diisi!". | Sukses |

## 5.8 Pengujian Laporan

Pengujian halaman laporan untuk menyajikan data secara terformat beserta pengujian fungsi hitung otomatis (fungsi agregat) pendapatan hotel.

| ID Uji | Deskripsi Pengujian | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Status |

|---|---|---|---|---|

| REP-01 | Pengujian format laporan sederhana | Memeriksa kolom "Total Biaya" pada halaman laporan.php. | Nilai angka mata uang tercetak secara rapi menggunakan format rupiah (Rp 700.000) berkat fungsi number\_format() di PHP. | Sukses |

| REP-02 | Pengujian keakuratan kalkulasi aggregate | Membandingkan nilai total pendapatan di dasbor dengan hasil query SUM(total\_biaya) di MySQL. | Nilai akumulasi biaya yang ditampilkan pada web 100% sinkron dan akurat dengan kalkulasi database server. | Sukses |  
(Catatan untuk Kelompok: Saat menyusun dokumen PDF final, pastikan untuk menyisipkan screenshot bukti eksekusi dari setiap poin pengujian di atas pada bagian LAMPIRAN laporan Anda untuk memperkuat keaslian data pengujian).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

- Berdasarkan seluruh rangkaian alur kerja pelaksanaan proyek, mulai dari tahapan analisis, perancangan database, hingga implementasi program web, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
- Keberhasilan Integrasi Sistem: Proyek terintegrasi ini telah berhasil menyatukan fungsionalitas basis data relasional MySQL dengan antarmuka aplikasi web berbasis PHP Native secara optimal.
- Optimalisasi Struktur Database (3NF): Melalui penerapan normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF), database hotel\_reservation yang terdiri dari 5 tabel (tamu, resepsionis, tipe\_kamar, kamar, reservasi) terbukti bersih dari masalah redundansi data dan aman dari potensi anomali penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan. Pemisahan atribut tarif ke dalam tabel tipe\_kamar berhasil menjaga konsistensi nilai transaksi.
- Fungsionalitas CRUD & Validasi: Aplikasi web telah memenuhi seluruh ketentuan minimal fitur. Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data transaksi reservasi hotel berjalan dengan baik, lengkap dengan sistem konfirmasi hapus data serta mekanisme validasi input untuk mencegah adanya data kosong (null value).
- Efisiensi Pelaporan Data: Implementasi objek View (view\_laporan\_reservasi) dan fungsi Aggregate (SUM, COUNT) pada MySQL terbukti mempercepat waktu respons pengolahan data untuk disajikan ke dalam bentuk halaman laporan pendapatan dan dasbor statis pada aplikasi web secara real-time.

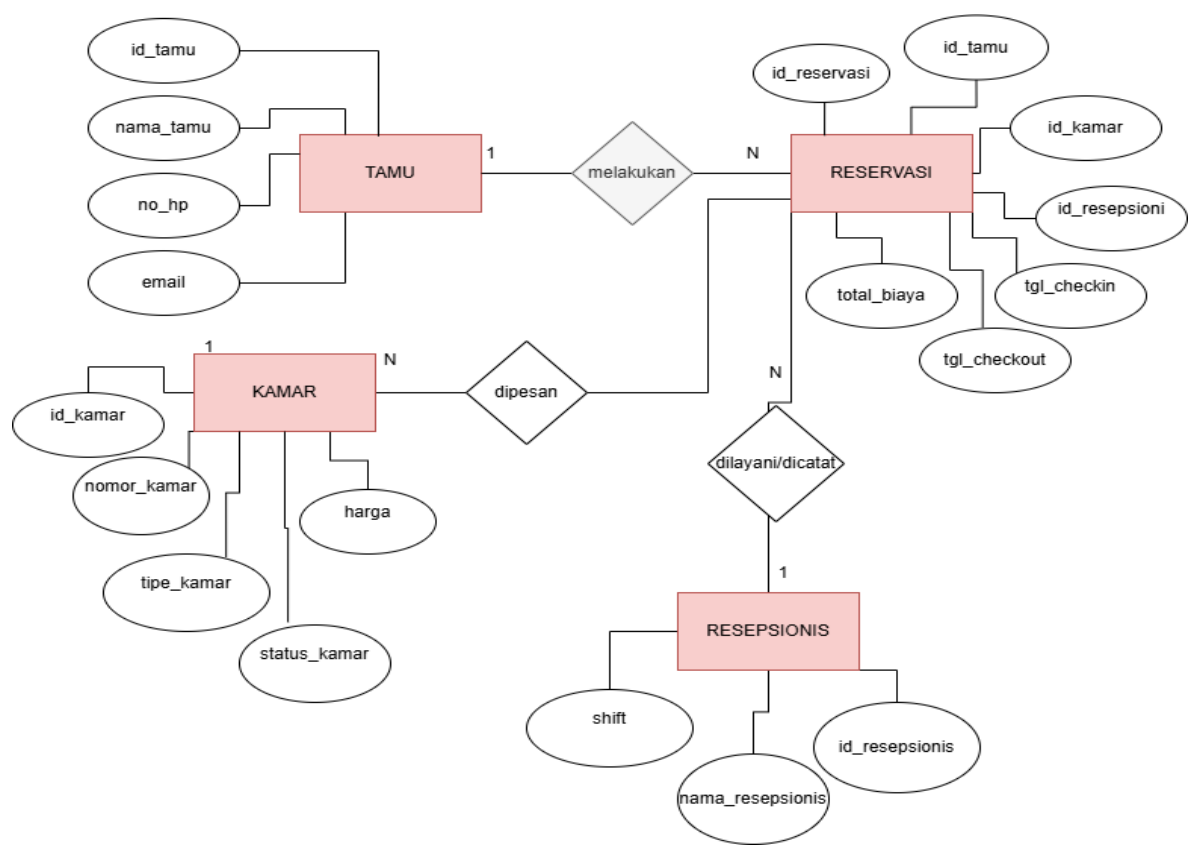
#### **6.2 Saran Pengembangan**

- Meskipun aplikasi ini telah memenuhi seluruh standardisasi penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) untuk kedua mata kuliah, sistem ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang, antara lain:
- Implementasi Sistem Autentikasi (Login Multi-User): Mengembangkan fitur keamanan berupa halaman login terenkripsi yang memisahkan hak akses dasbor antara Administrator utama dan staf Resepsionis biasa secara rigid di sisi aplikasi web.
- Fitur Cetak Laporan Fisik: Menambahkan pustaka (library) PHP seperti FPDF atau Dompdf agar halaman laporan transaksi reservasi hotel tidak hanya tampil di layar browser, tetapi juga dapat diunduh langsung ke dalam format dokumen PDF resmi atau dicetak secara fisik.

- Otomatisasi Status Kamar Berbasis Waktu: Mengembangkan skrip otomatis (cron job) yang dapat mengubah status kamar secara otomatis dari 'Terisi' menjadi 'Tersedia' seketika setelah tanggal check-out yang tertera pada transaksi reservasi telah terlewati.
- Integrasi Notifikasi Digital: Menambahkan integrasi API pihak ketiga (seperti WhatsApp Gateway atau Email) untuk mengirimkan bukti kwitansi transaksi reservasi dan detail nomor kamar secara otomatis kepada tamu hotel setelah data disimpan.
- (Catatan Kelompok: Setelah BAB VI ini selesai, pastikan untuk melampirkan seluruh dokumen pendukung seperti Script SQL lengkap, screenshot aplikasi, link repositori GitHub, dan tabel pembagian tugas kelompok pada bagian LAMPIRAN sesuai instruksi tugas).

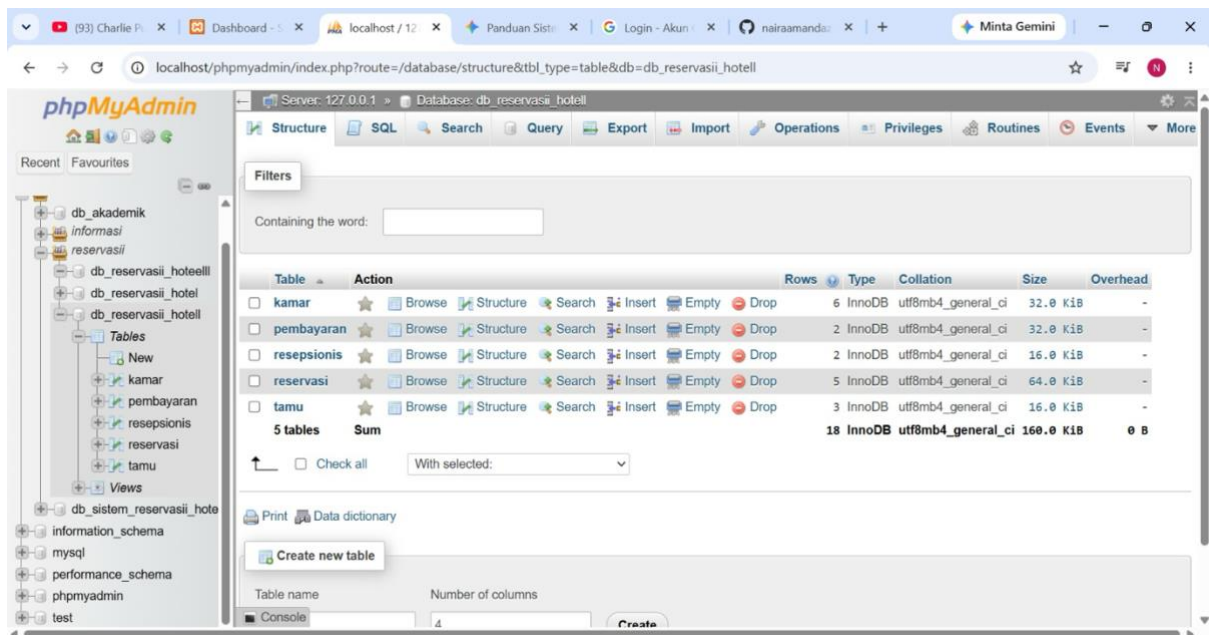
LAMPIRAN

ERD



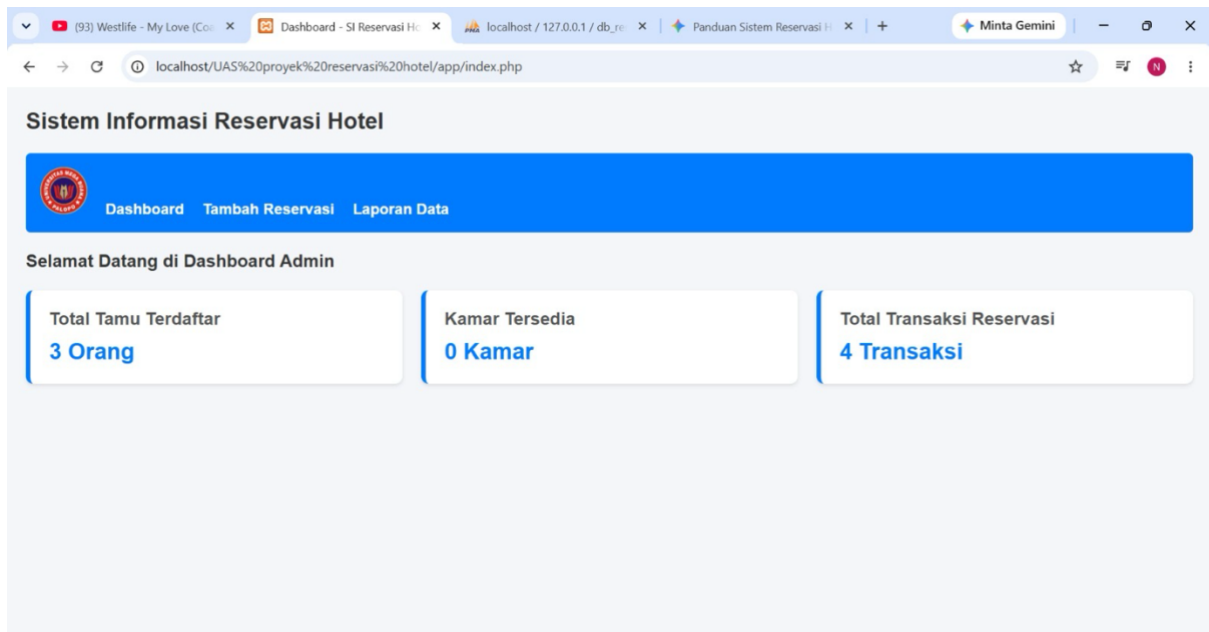
Screenshot Database





## Screenshot Aplikasi

### • Dashboard



### • Form Tambah Data

Tambah Transaksi Reservasi

Pilih Tamu  
Becce

Pilih Kamar  
101 - Standard

Pilih Resepsionis  
Nunu

Tanggal Check-In  
20/06/2026

Tanggal Check-Out  
23/06/2026

Total Biaya  
700000

Simpan Transaksi

## •Halaman Laporan

Laporan Transaksi Reservasi Hotel

Dashboard   Tambah Reservasi   Laporan Data

| ID | Nama Tamu | No. Kamar | Tipe Kamar | Resepsionis | Check-In   | Check-Out  | Total Biaya     | Aksi                                       |
|----|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1  | Becce     | 101       | Standard   | Nunu        | 2026-07-10 | 2026-07-12 | Rp 700.000,00   | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Baco      | 102       | Deluxe     | Nini        | 2026-07-14 | 2026-07-17 | Rp 1.800.000,00 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Bento     | 201       | Suite      | Nunu        | 2026-08-01 | 2026-08-03 | Rp 2.400.000,00 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |